Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Динамические списки»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Суслова А.В.
Саченкова О.А.

Приняли:
Юрова О.В.,
Деев М.В.

Пенза 2026

1. Цель

Изучить принципы организации и обработки динамических списков, освоить работу с указателями и динамическим выделением памяти.

2. Задания

Задание 1: реализовать приоритетную очередь, путём добавления элемента в список в соответствии с приоритетом объекта (т.е. объект с большим приоритетом становится перед объектом с меньшим приоритетом).

Задание 2: на основе приведенного кода реализуйте структуру данных *Очередь*.

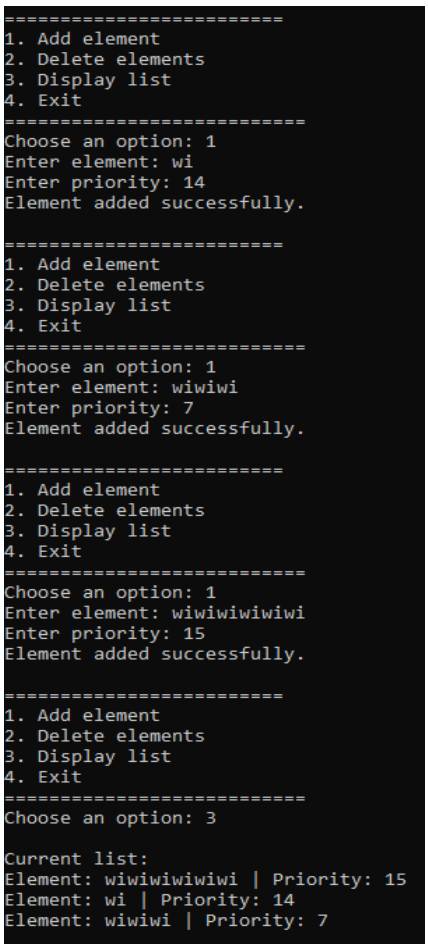
Задание 3: на основе приведенного кода реализуйте структуру данных *Стек*.

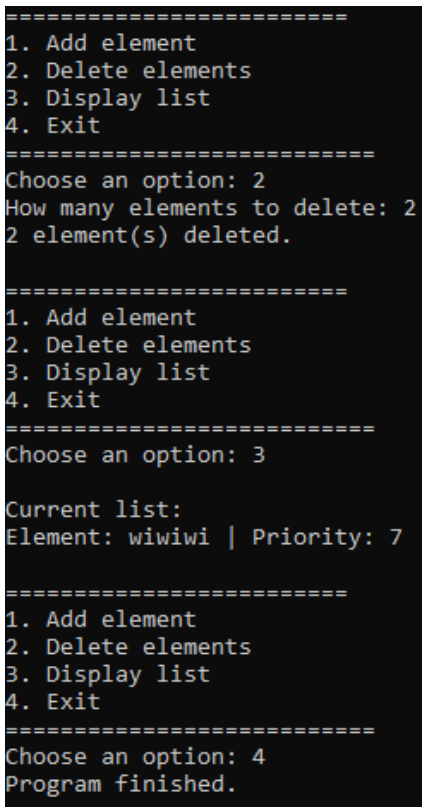
3. Пояснительный текст к программам

Задание 1

В первой программе реализована приоритетная очередь на основе динамического односвязного списка. Каждый элемент содержит название объекта, его приоритет и указатель на следующий элемент. При добавлении нового элемента программа автоматически находит его место в списке, чтобы элементы располагались по убыванию приоритета: объект с большим приоритетом находится перед объектом с меньшим. При удалении пользователь указывает количество элементов, которые необходимо удалить. Удаление производится с начала списка, поэтому первыми удаляются элементы с наибольшим приоритетом. Для управления списком используются динамическое выделение памяти с помощью malloc() и освобождение памяти с помощью free().

Результат работы программы:

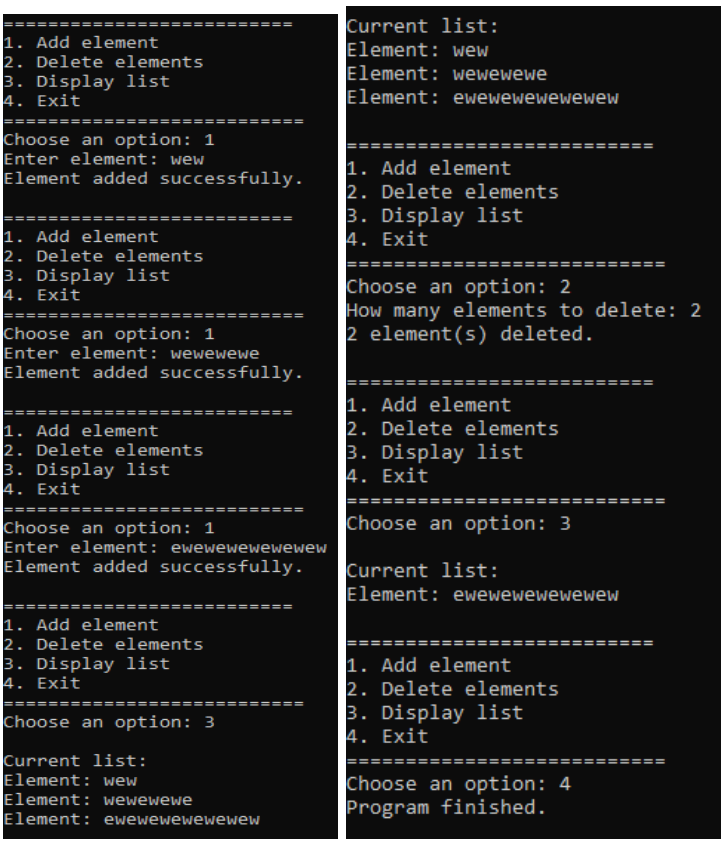




Задание 2

Во второй программе реализована обычная очередь на основе динамического односвязного списка. Она работает по принципу FIFO (First In, First Out), согласно которому первым удаляется элемент, добавленный раньше остальных. Новые элементы добавляются в конец очереди, а удаляются из её начала. Для удобного управления очередью используются два указателя: head, указывающий на первый элемент, и tail, указывающий на последний элемент. Пользователь может добавлять элементы, удалять заданное количество элементов и просматривать текущее содержимое очереди. Память под каждый узел выделяется динамически, а после удаления освобождается.

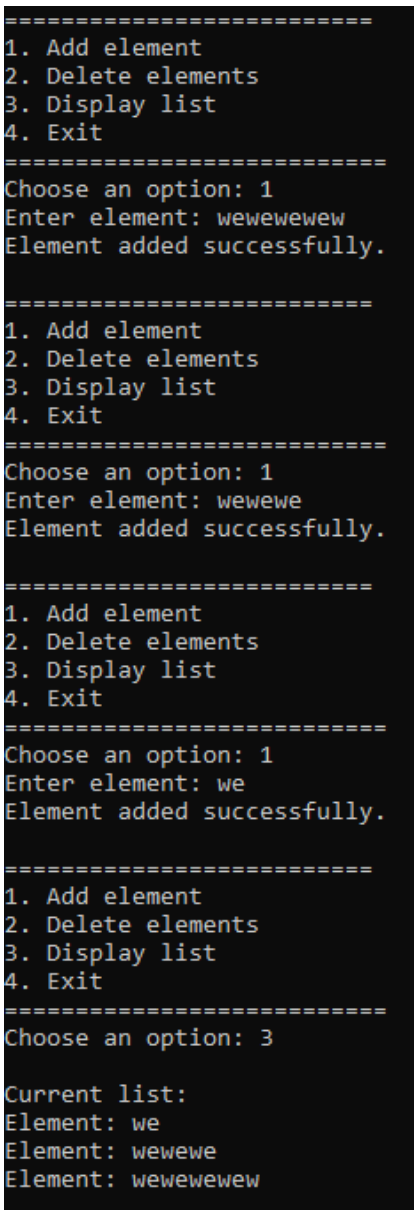
Результат работы программы:



Задание 3

В третьей программе реализован стек на основе динамического односвязного списка. Его работа основана на принципе LIFO (Last In, First Out): последним добавляется и первым удаляется элемент, находящийся на вершине стека. Добавление новых элементов осуществляется в начало списка, при этом указатель head перемещается на новый узел. Удаление также производится из начала списка, поэтому указатель head перемещается на следующий элемент. Программа позволяет добавлять элементы, удалять заданное количество элементов и выводить текущее содержимое стека. Для управления памятью используются функции malloc() и free(), благодаря чему размер стека может изменяться непосредственно во время выполнения программы.

Результат работы программы:



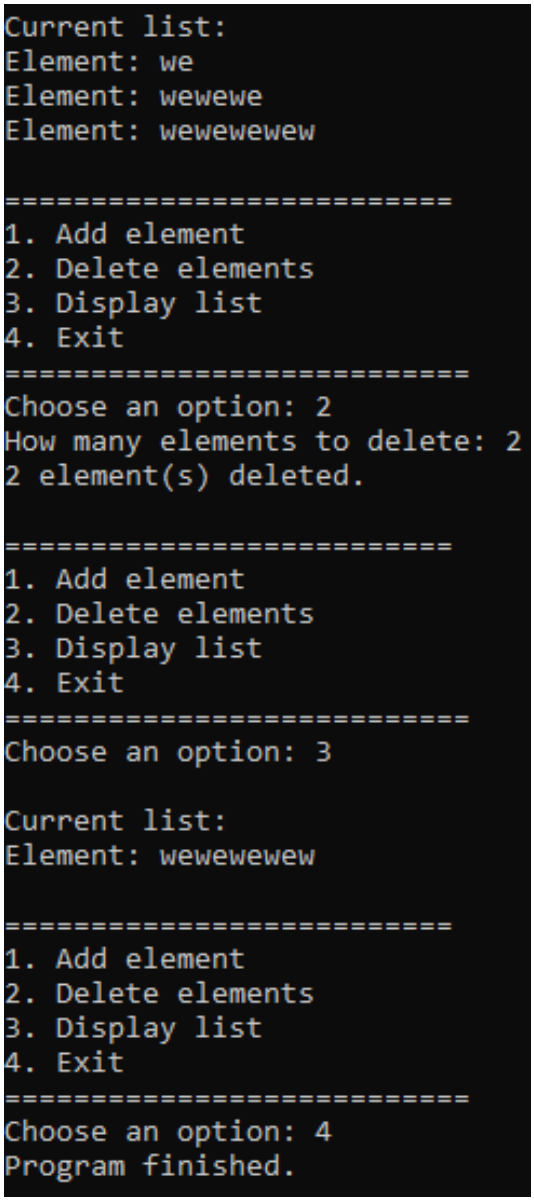
```
==========================
1. Add element
2. Delete elements
3. Display list
4. Exit
==========================
Choose an option: 1
Enter element: wewewewew
Element added successfully.

==========================
1. Add element
2. Delete elements
3. Display list
4. Exit
==========================
Choose an option: 1
Enter element: wewewe
Element added successfully.

==========================
1. Add element
2. Delete elements
3. Display list
4. Exit
==========================
Choose an option: 1
Enter element: we
Element added successfully.

==========================
1. Add element
2. Delete elements
3. Display list
4. Exit
==========================
Choose an option: 3

Current list:
Element: we
Element: wewewe
Element: wewewewew
```



```
Current list:
Element: we
Element: wewewe
Element: wewewewew

==========================
1. Add element
2. Delete elements
3. Display list
4. Exit
==========================
Choose an option: 2
How many elements to delete: 2
2 element(s) deleted.

==========================
1. Add element
2. Delete elements
3. Display list
4. Exit
==========================
Choose an option: 3

Current list:
Element: wewewewew

==========================
1. Add element
2. Delete elements
3. Display list
4. Exit
==========================
Choose an option: 4
Program finished.
```

4. Псевдокод

Задание 1

```
НАЧАЛО

    создать пустой список

    ПОКА пользователь не выбрал выход

        вывести меню

        получить выбор пользователя

        ЕСЛИ выбран пункт "Добавить"
            ввести данные элемента
            ввести его приоритет
            создать новый узел

            ЕСЛИ список пуст
                сделать новый узел первым
            ИНАЧЕ ЕСЛИ приоритет нового элемента
                    больше приоритета первого
```

```
            вставить новый узел в начало
        ИНАЧЕ
            найти место, соответствующее приоритету
            вставить новый узел в найденное место

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Удалить"
        спросить количество элементов

        ПОВТОРЯТЬ указанное количество раз
            ЕСЛИ список не пуст
                удалить первый элемент
            ИНАЧЕ
                остановить удаление

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Вывести"
        пройти список от начала до конца
        вывести данные и приоритет каждого элемента

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Выход"
        освободить память всех оставшихся элементов
        завершить программу
```

```
        ИНАЧЕ
            вывести сообщение об ошибке

КОНЕЦ
```

Задание 2

```
НАЧАЛО

    создать пустую очередь
    установить начало и конец очереди в NULL

    ПОКА пользователь не выбрал выход

        вывести меню

        получить выбор пользователя

        ЕСЛИ выбран пункт "Добавить"
            создать новый узел
            ввести данные

            ЕСЛИ очередь пуста
                сделать новый узел первым
```

```
            сделать новый узел последним
        ИНАЧЕ
            добавить новый узел в конец
            переместить указатель конца на новый узел

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Удалить"
        спросить количество элементов

        ПОВТОРЯТЬ указанное количество раз
            ЕСЛИ очередь не пуста
                удалить первый элемент
                переместить начало на следующий элемент
            ИНАЧЕ
                остановить удаление

        ЕСЛИ очередь стала пустой
            установить конец очереди в NULL

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Вывести"
        пройти от начала до конца
        вывести все элементы
```

```
        ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Выход"
            освободить память
            завершить программу

        ИНАЧЕ
            вывести сообщение об ошибке

КОНЕЦ
```

Задание 3

```
НАЧАЛО

    создать пустой стек

    ПОКА пользователь не выбрал выход

        вывести меню

        получить выбор пользователя

        ЕСЛИ выбран пункт "Добавить"
            создать новый узел
            ввести данные

            установить ссылку нового узла
            на текущую вершину стека
```

```
        сделать новый узел вершиной стека

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Удалить"
        спросить количество элементов

        ПОВТОРЯТЬ указанное количество раз
            ЕСЛИ стек не пуст
                удалить верхний элемент
                переместить вершину на следующий элемент
            ИНАЧЕ
                остановить удаление

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Вывести"
        пройти от вершины до конца
        вывести элементы

    ИНАЧЕ ЕСЛИ выбран пункт "Выход"
        освободить память всех элементов
        завершить программу

    ИНАЧЕ
        вывести сообщение об ошибке

КОНЕЦ
```

Вывод

Изучили принципы организации и обработки динамических списков, освоили работу с указателями и динамическим выделением памяти.